

詳細設計書

Jewelry Hunter (2Dサイドアクションサンプル)

対象作品

『たのしい2Dゲームの作り方 第3版』（STUDIO SHIN 著）収録

本書の目的

最初の2Dサイドビューアクションサンプル「ジュエリーハンター」

③基本設計書で定めた仕組みを、クラス・フィールド・メソッド単位まで落とし込み、完成コードから逆算して仕様化したもの

版数

第1.0版

収録シート

- ①クラス一覧
- ②フィールド仕様一覧
- ③メソッド仕様一覧
- ④状態遷移表
- ⑤タグ・レイヤー一覧
- ⑥Prefab仕様一覧
- ⑦アイテム・ステージパラメーター一覧
- ⑧入力アクション一覧
- ⑨オブジェクト構成／コンポーネント一覧
- ⑩メソッド呼び出し関係一覧

No	クラス名	種別	責務(役割)	主なフィールド	主なメソッド	関連クラス
No	クラス名	種別	責務 (役割)	主なフィールド	主なメソッド	関連クラス
1	GameState	列挙型(enum)	ゲーム全体の進行状態を表す (PlayerController.cs内で定義)	InGame / GameClear / GameOver / GameEnd	-	PlayerController, GameManager
2	PlayerController	MonoBehaviour	プレイヤーの移動・ジャンプ・アニメーション・カメラ制御を行い、状態(GameState)の起点となる	speed, jump, groundLayer, camLeft/Right/Top/Bottom, isForceScrollX/Y, score, gameState(static)	Update, FixedUpdate, OnTriggerEnter2D, Goal, GameOver, GameStop	ScoreItem, GameManager
3	GameManager	MonoBehaviour	ステージの進行管理 (クリア/オーバー判定、UI更新、スコア・タイム集計、シーン遷移)	totalScore(static), stageScore, nextSceneName, panel, restartButton, nextButton, timeBar, scoreText	Start, Update, GameEnd, Restart, Next, UpdateScore	PlayerController, TimeController
4	TitleManager	MonoBehaviour	タイトル画面で決定入力を受け、開始シーンをロードする	sceneName	OnSubmit, Load	SceneManager
5	ResultManager	MonoBehaviour	リザルト画面で合計スコアを表示し、決定入力でタイトルへ戻す	scoreText, sceneName	Start, OnSubmit, Load	GameManager(totalScore参照)
6	ItemData	ScriptableObject	スコアアイテムの得点・名前・画像を保持するデータアセット	value, itemName, itemSprite	-	ScoreItem
7	ScoreItem	MonoBehaviour	ItemDataを参照し、見た目(スプライト)を反映するアイテム本体	itemdata	Start	ItemData, PlayerController
8	TimeController	MonoBehaviour	ステージの制限時間をカウントダウン/アップし、表示用の残り時間を計算する	isCountDown, gameTime, isTimeOver, displayTime	Start, Update	GameManager
9	EnemyController	MonoBehaviour	敵キャラクターの左右徘徊・進行方向反転を制御する	speed, isToRight, revTime, groundLayer	Update, FixedUpdate, OnTriggerEnter2D	(独立。当たり判定はDeadタグで実現)
10	SwitchAction	MonoBehaviour	プレイヤー接触でON/OFFを切り替え、対応するMovingBlockを操作する	targetMoveBlock, imageOff, imageOn, on	Start, OnTriggerEnter2D	MovingBlock
11	MovingBlock	MonoBehaviour	指定区間を往復する動く床。プレイヤーの追従、スイッチ/自動発動に対応する	moveX, moveY, times, wait, isMoveWhenOn, isCanMove	Update, Move, Stop, OnCollisionEnter2D, OnCollisionExit2D	SwitchAction
12	GimmickBlock	MonoBehaviour	プレイヤーの接近・接触で落下し、フェードアウトして消滅する崩れる足場	length, isDelete, isFell, fadeTime	Update, OnCollisionEnter2D	(独立)
13	CannonController	MonoBehaviour	射程内のプレイヤーに向け、一定間隔で砲弾(shell)を生成・発射する	objPrefab, delayTime, fireSpeed, length	Update, CheckLength	ShellController
14	ShellController	MonoBehaviour	発射された砲弾本体。一定時間の経過、または何かへの接触で消滅する	deleteTime	Start, OnTriggerEnter2D	CannonController(生成元)

クラス名	フィールド名	型	公開範囲	初期値	説明
クラス名	フィールド名	型	公開範囲	初期値	説明
PlayerController	speed	float	public	3.0	左右移動速度
PlayerController	jump	float	public	9.0	ジャンプ力（Impulseの大きさ）
PlayerController	groundLayer	LayerMask	public	-	接地判定(CircleCast)の対象レイヤー
PlayerController	camLeft/camRight/camTop/camBottom	float	public	0.0	カメラが追従できる範囲の左右上下の限界値
PlayerController	subScreen	GameObject	public	-	多重スクロールで動かす背景オブジェクト
PlayerController	isForceScrollX / isForceScrollY	bool	public	false	強制スクロールの有効フラグ（X/Y軸）
PlayerController	forceScrollSpeedX / Y	float	public	0.5	強制スクロール時の1秒あたりの移動量
PlayerController	score	int	public	0	直近で取得した得点。GameManagerが毎フレーム吸い上げる
PlayerController	gameState	GameState	public static	-	ゲーム全体の進行状態。全スクリプトから共有参照される
PlayerController	stopAnime/moveAnime/jumpAnime/goalAnime/deadAnime	string	public	各アニメ名	各状態に対応するAnimatorのステート名
PlayerController	onGround	bool	private	false	接地しているかどうか（毎フレームCircleCastで更新）
PlayerController	axisH	float	private	0.0	水平方向の入力値（-1～1）
GameManager	totalScore	int	public static	0	全ステージ共通の合計スコア。シーンをまたいで保持される
GameManager	stageScore	int	public	0	現在のステージで獲得した得点
GameManager	nextSceneName	string	public	-	クリア時に読み込む次のシーン名（Inspectorでステージごとに設定）
GameManager	timeBar / timeText	GameObject	public	-	残り時間の表示UI（時間制限なしのステージでは非表示にする）
GameManager	scoreText	GameObject	public	-	スコアの表示UI
GameManager	panel / restartButton / nextButton	GameObject	public	-	クリア/オーバー時に表示する結果パネルとボタン
GameManager	meGameClear / meGameOver	AudioClip	public	-	クリア/オーバー時に再生する効果音
TitleManager	sceneName	string	public	-	決定入力時にロードするシーン名
ResultManager	scoreText	TextMeshProUGUI	public	-	合計スコアを表示するテキスト
ResultManager	sceneName	string	public	-	決定入力に戻るシーン名（タイトル）

ItemData	value	int	public	0	取得時に加算される得点
ItemData	itemName	string	public	""	アイテム名（表示や識別に使用）
ItemData	itemSprite	Sprite	public	-	アイテムの表示画像
ScoreItem	itemdata	ItemData	public	-	参照するアイテムデータアセット
TimeController	isCountDown	bool	public	true	true=カウントダウン、false=カウントアップ
TimeController	gameTime	float	public	0	ステージの制限時間（秒）。0は制限時間なしを意味
TimeController	isTimeOver	bool	public	false	trueになるとカウントを停止する
TimeController	displayTime	float	public	0	表示・判定に使う残り時間（または経過時間）
EnemyController	speed	float	public	3.0	移動速度
EnemyController	isToRight	bool	public	false	現在の進行方向（true=右向き）
EnemyController	revTime	float	public	0	自動的に方向転換するまでの時間。0なら自動反転し
EnemyController	groundLayer	LayerMask	public	-	接地判定の対象レイヤー
SwitchAction	targetMoveBlock	GameObject	public	-	操作対象のMovingBlock
SwitchAction	imageOff / imageOn	Sprite	public	-	OFF/ON状態の見た目
SwitchAction	on	bool	public	false	現在のON/OFF状態
MovingBlock	moveX / moveY	float	public	0 / 2.0	開始位置からの移動量（X/Y）
MovingBlock	times	float	public	3.0	片道の移動にかかる時間（秒）
MovingBlock	wait	float	public	0	端に着いてから折り返すまでの待機時間
MovingBlock	isMoveWhenOn	bool	public	false	true の場合、プレイヤーが乗ったときだけ動き出す
MovingBlock	isCanMove	bool	public	true	現在動作してよいかどうかのフラグ
GimmickBlock	length	float	public	0	プレイヤーがこの距離まで近づくと落下を開始する
GimmickBlock	isDelete	bool	public	false	true の場合、着地後にフェードアウトして消滅する
GimmickBlock	fadeTime	float	private	0.5	消滅までのフェードアウト時間（秒）
CannonController	objPrefab	GameObject	public	-	発射する砲弾（shell）のプレハブ
CannonController	delayTime	float	public	3.0	発射間隔（秒）
CannonController	fireSpeed	float	public	4.0	砲弾の発射速度
CannonController	length	float	public	8.0	プレイヤーを検知する射程距離
ShellController	deleteTime	float	public	3.0	生成から自動的に消滅するまでの時間（秒）

クラス名	メソッド名	戻り値	呼び出しタイミング／引数	処理概要
クラス名	メソッド名	戻り値	呼び出しタイミング／引数	処理概要
PlayerController	OnSubmit(InputValue value)	void	UIマップの決定入力時（Unity Events呼び出し）	プレイ中でなければ GameManager.GameEnd() を呼び出す
PlayerController	Start()	void	起動時	コンポーネント取得、初期アニメ設定、gameState初期化、InputAction取得
PlayerController	Update()	void	毎フレーム	接地判定、入力取得、向き反転、アニメ切替、カメラ位置更新
PlayerController	FixedUpdate()	void	物理更新間隔ごと	移動速度の反映、ジャンプ力(Impulse)の付与
PlayerController	OnTriggerEnter2D(Collider2D)	void	トリガーに接触時	Goal/Dead/ScoreItemタグに応じてGoal()・GameOver()・加点処理を行う
PlayerController	Goal()	void	Goalタグに接触時	ゴールアニメ再生、GameStateをGameClearに変更、GameStop()呼び出し
PlayerController	GameOver()	void	Deadタグ接触／時間切れ時	やられアニメ再生、GameStateをGameOverに変更、当たり判定OFF、跳ね上げ演出
PlayerController	GameStop()	void	Goal()/GameOver()から呼び出し	速度を0にし、入力をPlayerマップからUIマップへ切り替える
GameManager	GameEnd()	void	決定入力時 (PlayerController.OnSubmit経由)	状態がGameClearならNext()、GameOverならRestart()を呼ぶ
GameManager	Start()	void	起動時	演出画像・パネルの非表示化、TimeController取得、スコア表示初期化
GameManager	Update()	void	毎フレーム	GameStateを監視し、クリア/オーバー時の演出、プレイ中のタイム/スコア更新を行う
GameManager	Restart()	void	ゲームオーバー確定時	現在のシーンを再読み込みする

GameManager	Next()	void	ゲームクリア確定時	nextSceneName で指定されたシーンを読み込む
GameManager	UpdateScore()	void	加点時・ステージ開始時	stageScore + totalScore を計算し、スコア表示テキストを更新する
TitleManager	OnSubmit(InputValue value)	void	決定入力時	Load()を呼び出す
TitleManager	Load()	void	OnSubmit経由	sceneNameのシーンを読み込む
ResultManager	Start()	void	起動時	GameManager.totalScoreをスコア表示テキストに反映する
ResultManager	OnSubmit(InputValue value)	void	決定入力時	Load()を呼び出す
ResultManager	Load()	void	OnSubmit経由	sceneNameのシーン（タイトル）を読み込む
ScoreItem	Start()	void	起動時	itemdataのスプライトを自身のSpriteRendererに反映する
TimeController	Start()	void	起動時	カウントダウンの場合、displayTimeをgameTimeで初期化する
TimeController	Update()	void	毎フレーム	経過時間を加算し、displayTimeを更新。上限/下限に達したらisTimeOverをtrueにする
EnemyController	Start()	void	起動時	isToRightに応じて初期の向き（左右反転）を設定する
EnemyController	Update()	void	毎フレーム	接地判定、revTimeによる自動反転タイマーの更新
EnemyController	FixedUpdate()	void	物理更新間隔ごと	接地時のみ、向きに応じた速度をRigidbody2Dに設定する
EnemyController	OnTriggerEnter2D(Collider2D)	void	何かに接触時	進行方向を反転する（壁などにぶつかったときの折り返し）

SwitchAction	Start()	void	起動時	on の初期値に応じてスプライトを設定する
SwitchAction	OnTriggerEnter2D(Collider2D)	void	Playerタグと接触時	on を反転し、対応するMovingBlockのMove()/Stop()を呼び出す
MovingBlock	Start()	void	起動時	開始位置と移動先位置(endPos)を計算する
MovingBlock	Update()	void	毎フレーム	isCanMoveがtrueの間、開始/終了位置間をLerpで補間移動する
MovingBlock	Move()	void	SwitchActionまたは自動発動時	isCanMoveをtrueにし、移動を開始させる
MovingBlock	Stop()	void	SwitchActionから	isCanMoveをfalseにし、移動を止める
MovingBlock	OnCollisionEnter2D(Collision2D)	void	Playerと接触時	プレイヤーをこの床の子オブジェクトにする (isMoveWhenOnならMove()も呼ぶ)
MovingBlock	OnCollisionExit2D(Collision2D)	void	Playerとの接触終了時	プレイヤーを子オブジェクトから外す
GimmickBlock	Start()	void	起動時	Rigidbody2DをStaticにし、DeadObjectを非表示にする
GimmickBlock	Update()	void	毎フレーム	プレイヤーとの距離を測り、lengthより近ければ落下 (Dynamic化)を開始。落下後はフェードアウト処理
GimmickBlock	OnCollisionEnter2D(Collision2D)	void	何かに接触時	isDeleteがtrueなら落下フラグ(isFall)をONにする
CannonController	Start()	void	起動時	子オブジェクト(gate)とプレイヤーの参照を取得する
CannonController	Update()	void	毎フレーム	経過時間を加算し、射程内かつdelayTime経過で砲弾を生成・発射する
CannonController	CheckLength(Vector2)	bool	Updateから呼び出し	プレイヤーとの距離がlength以内かどうかを判定する
ShellController	Start()	void	生成時	deleteTime秒後に自動的にDestroyされるよう予約する
ShellController	OnTriggerEnter2D(Collider2D)	void	何かに接触時	接触した時点で自身を破棄する

現在の状態	遷移条件(イベント)	遷移後の状態	遷移時に行う処理
現在の状態	遷移条件 (イベント)	遷移後の状態	遷移時に行う処理
InGame	プレイヤーがGoalタグのオブジェクトに接触	GameClear	PlayerController.Goal() : ゴールアニメ再生、速度停止、入力をUIマップへ切替
InGame	プレイヤーがDeadタグのオブジェクト (穴・敵・トゲ) に接触	GameOver	PlayerController.GameOver() : やられアニメ再生、当たり判定OFF、跳ね上げ演出、入力をUIマップへ切替
InGame	TimeControllerのdisplayTimeが0になる	GameOver	GameManager.Update()がPlayerController.GameOver()を呼び出す
GameClear	GameManagerが状態変化を検知 (次フレーム)	GameEnd	GameManager.Update() : 結果画像・パネル表示、NEXTボタンのみ有効化、残り時間ボーナス加算、SE再生
GameOver	GameManagerが状態変化を検知 (次フレーム)	GameEnd	GameManager.Update() : 結果画像・パネル表示、RESTARTボタンのみ有効化、SE再生
GameEnd (元GameClear)	決定入力 (Submitアクション)	(シーン遷移)	GameManager.Next() : nextSceneNameの次シーンをロード (最終ステージなら Result)
GameEnd (元GameOver)	決定入力 (Submitアクション)	(シーン遷移)	GameManager.Restart() : 現在のシーンを再読み込みする

分類	名称	種別	用途・使用箇所
分類	名称	種別	用途・使用箇所
タグ	Goal	独自タグ	ゴール地点(goalプレハブ)に設定。PlayerController.OnTriggerEnter2Dでゲームクリア判定に使用
タグ	Dead	独自タグ	needle・GimmickBlockのDeadObject（子オブジェクト）、Enemy・shellプレハブの本体に設定。接触でゲームオーバー判定に使用（砲弾に触れてもゲームオーバーになる）
タグ	ScoreItem	独自タグ	item_blue/green/red/whiteに設定。取得判定・加点処理に使用
タグ	Switch	独自タグ（未使用箇所あり）	TagManagerに定義されているタグ。今回確認したスクリプトの分岐条件としては未使用
タグ	Player	Unityビルトインタグ	Playerプレハブに設定。各ギミック(MovingBlock/SwitchAction/GimmickBlock/CannonController)がプレイヤーを識別するのに使用
レイヤー	Ground	独自レイヤー	地形ブロックに設定。PlayerController/EnemyControllerのgroundLayer(接地判定用CircleCast)で参照
レイヤー	Cannon	独自レイヤー	大砲(cannon)関連オブジェクトの分類用。物理衝突マトリクスは初期設定のまま(全レイヤーと衝突)
レイヤー	Shell	独自レイヤー	砲弾(shell)の分類用。物理衝突マトリクスは初期設定のまま(全レイヤーと衝突)

Prefab名	タグ	アタッチスクリプト	用途・構造
Prefab名	タグ	アタッチスクリプト	用途・構造
Player.prefab	Player	PlayerController	プレイヤー本体。Rigidbody2D・CapsuleCollider2D・Animator・PlayerInputを保持
Enemy.prefab	Dead	EnemyController	敵キャラクター。本体にDeadタグが付き、プレイヤーに触れると即ゲームオーバーになる
goal.prefab	Goal	(なし)	ゴール地点。トリガーコライダーのみを持つ
needle.prefab	Untagged (本体)	(なし)	トゲの罠。子オブジェクト「DeadObject」にDeadタグを設定し、危険な範囲だけを判定する
item_blue / green / red / white.prefab	ScoreItem	ScoreItem	スコアアイテム本体。対応するItemDataアセット(ScoreItem_xxx)を参照して見た目・得点を決める
MovingBlock.prefab	Untagged	MovingBlock	往復移動する床。SwitchActionまたは接触で動作を開始する
Switch.prefab	Switch想定	SwitchAction	スイッチ。Inspectorで対象のMovingBlockを参照する
GimmickBlock.prefab	Untagged	GimmickBlock	崩れる足場。子オブジェクト「DeadObject」を持ち、落下開始後に有効化される
cannon.prefab	Untagged	CannonController	大砲。子オブジェクト「gate」(発射口)を持ち、shellプレハブを生成する
shell.prefab	Untagged	ShellController	大砲が発射する砲弾。一定時間または接触で消滅する
block1x1 / block1x2 / block2x1.prefab	Untagged	(なし)	サイズ違いの地形ブロック。Groundレイヤーに配置し、足場として使用する
ground.prefab	Untagged	(なし)	地面ブロック。Groundレイヤーに配置する
Canvas.prefab	-	-	UIルート。ScoreBoard(ScoreText)・TimeBar(TimeText)・Panel(RestartButton/NextButton)・EventSystemを含む

■ スコアアイテムの得点 (ItemDataアセットより)

Prefab	アイテム名(itemName)	得点(value)	備考
item_blue	ブルーストーン	10	最も基本的なアイテム
item_green	グリーントーン	20	
item_red	レッドストーン	50	
item_white	ホワイトストーン	100	最高得点のアイテム

アクションマップ	アクション名	型	主な割り当て(キーボード)	主な割り当て(ゲームパッド)	使用箇所
アクションマップ	アクション名	型	主な割り当て (キーボード)	主な割り当て (ゲームパッド)	使用箇所
Player	Move	Value(Vector2)	← → / A・D / W・S	左スティック / 十字キー	PlayerController：左右移動
Player	Jump	Button	スペースキー	ボタン(南)	PlayerController：ジャンプ
UI	Submit	Button	Enterキー	ボタン(東)	TitleManager / ResultManager / PlayerController：決定操作

※ InputSystem_Actions.inputactions はUnityの既定テンプレートを流用しており、Attack/Look/Sprint等 本サンプルで使用していないアクションも定義済みのまま残っている。

所属Prefab／シーン	GameObject名	親	タグ	レイヤー	アタッチされているコンポーネント
所属Prefab／シーン	GameObject名	親	タグ	レイヤー	アタッチされているコンポーネント
Player.prefab	Player	(root)	Player	Default	Transform / SpriteRenderer / Rigidbody2D / CapsuleCollider2D / Animator / PlayerController(自作) / PlayerInput(Unity標準)
Enemy.prefab	Enemy	(root)	Dead	Default	Transform / SpriteRenderer / Animator / Rigidbody2D / CircleCollider2D(非トリガー：本体の当たり判定) / BoxCollider2D(トリガー：反転検知用) / EnemyController(自作)
goal.prefab	goal	(root)	Goal	Default	Transform / SpriteRenderer / BoxCollider2D(トリガー) ※スクリプトなし
needle.prefab	needle	(root)	Untagged	Default	Transform (子:DeadObject) / SpriteRenderer / BoxCollider2D×2(非トリガー：見た目の当たり) ※スクリプトなし
needle.prefab	└ DeadObject	needle	Dead	Default	Transform / BoxCollider2D(トリガー：即死判定はここだけ)
Item/item_blue,green,red,white.prefab	item_○○ (4種)	(root)	ScoreItem	Default	Transform / SpriteRenderer / CircleCollider2D(トリガー) / ScoreItem(自作)
Prefab/MovingBlock.prefab	MovingBlock	(root)	Untagged	Ground	Transform / SpriteRenderer / BoxCollider2D(非トリガー) / MovingBlock(自作)
Prefab/Switch.prefab	Switch	(root)	Switch	Default	Transform / SpriteRenderer / BoxCollider2D(トリガー) / SwitchAction(自作)
Prefab/GimmickBlock.prefab	GimmickBlock	(root)	Untagged	Ground	Transform (子:DeadObject) / SpriteRenderer / Rigidbody2D(Mass25、初期状態はStatic) / BoxCollider2D(非トリガー) / CircleCollider2D(非トリガー) / GimmickBlock(自作)
Prefab/GimmickBlock.prefab	└ DeadObject	GimmickBlock	Dead	Default	Transform / BoxCollider2D(トリガー：落下開始まで非アクティブ)
Prefab/cannon.prefab	cannon	(root)	Untagged	Cannon	Transform (子:gate) / SpriteRenderer / BoxCollider2D(非トリガー) / CannonController(自作)
Prefab/cannon.prefab	└ gate	cannon	Untagged	Default	Transform のみ (発射位置を示す目印。見た目・当たり判定なし)
Prefab/shell.prefab	shell	(root)	Dead	Shell	Transform / SpriteRenderer / CircleCollider2D(トリガー) / Rigidbody2D(重力スケール0) / ShellController(自作)
Prefab/block1x1,1x2,2x1.prefab	block○x○ (3種)	(root)	Untagged	Ground	Transform / SpriteRenderer / BoxCollider2D(非トリガー) ※スクリプトなし
Prefab/ground.prefab	ground	(root)	Untagged	Ground	Transform / SpriteRenderer / BoxCollider2D(非トリガー) ※スクリプトなし
Prefab/Canvas.prefab	Canvas	(root)	Untagged	UI	RectTransform / Canvas / CanvasScaler(Unity標準) / GraphicRaycaster(Unity標準) / GameManager(自作) / TimeController(自作) / AudioSource ※GameManagerとTimeControllerは実はCanvas自身に付いている

Prefab/Canvas.prefab	└ Panel	Canvas	Untagged	UI	RectTransform / CanvasRenderer / Image(Unity標準)
Prefab/Canvas.prefab	└ RestartButton	Panel	Untagged	UI	RectTransform / CanvasRenderer / Image / Button(Unity標準)
Prefab/Canvas.prefab	└ Text(TMP)	RestartButton	Untagged	UI	RectTransform / CanvasRenderer / TextMeshProUGUI(標準)
Prefab/Canvas.prefab	└ NextButton	Panel	Untagged	UI	RectTransform / CanvasRenderer / Image / Button(Unity標準)
Prefab/Canvas.prefab	└ Text(TMP)	NextButton	Untagged	UI	RectTransform / CanvasRenderer / TextMeshProUGUI(標準)
Prefab/Canvas.prefab	└ ScoreBoard	Canvas	Untagged	UI	RectTransform / CanvasRenderer / Image(標準)
Prefab/Canvas.prefab	└ ScoreText	ScoreBoard	Untagged	UI	RectTransform / CanvasRenderer / TextMeshProUGUI(標準)
Prefab/Canvas.prefab	└ TimeBar	Canvas	Untagged	UI	RectTransform / CanvasRenderer / Image(標準)
Prefab/Canvas.prefab	└ TimeText	TimeBar	Untagged	UI	RectTransform / CanvasRenderer / TextMeshProUGUI(標準)
Prefab/Canvas.prefab	└ Image	Canvas	Untagged	UI	RectTransform / CanvasRenderer / Image(標準) ※クリア/オーバー時のmainImage
Prefab/Canvas.prefab	└ EventSystem	Canvas	Untagged	Default	Transform / EventSystem(標準) / InputSystemUIInputModule(標準)
各Stageシーン共通	Main Camera	(root)	MainCamera	Default	Transform / Camera / AudioListener / (ゲームプレイ画面のみ)用途未確認のMonoBehaviour1個
各Stageシーン共通	Global Light 2D	(root)	Untagged	Default	Transform / Light2D(URP 2Dレンダラー標準) ※タイトル/リザルト画面には存在しない
各Stageシーン共通	back_0 (背景)	(root)	Untagged	Default	Transform / SpriteRenderer ※Stage2以降でPlayerControllerのsubScreenとして参照され、多重スクロールに使われる (Stage1は未使用)
各Stageシーン共通	DeadObject (ステージ直下)	(root)	Dead	Default	Transform / BoxCollider2D(トリガー) ※穴に落下した際の即死判定エリア
各Stageシーン共通	WallObject (ステージ直下)	(root)	Untagged	Default	Transform / BoxCollider2D×2(非トリガー) ※ステージ左右の見えない壁
Title.unity	Canvas	(root)	Untagged	UI	RectTransform / Canvas / CanvasScaler / GraphicRaycaster / TitleManager(自作) / PlayerInput(Unity標準)
Result.unity	Canvas	(root)	Untagged	UI	RectTransform / Canvas / CanvasScaler / GraphicRaycaster / ResultManager(自作) / PlayerInput(Unity標準)

※「用途未確認のMonoBehaviour」は、タイトル/リザルト画面のMain Cameraには付いておらず、ゲームプレイ画面のみに存在することを確認したが、スクリプトの実体までは特定できていない。授業で実際にInspectorを開いて確認。

呼び出し元	呼び出し種別	呼び出し先	タイミング・条件
呼び出し元	呼び出し種別	呼び出し先	タイミング・条件
PlayerController.OnSubmit()	他クラス	GameManager.GameEnd()	決定入力時。プレイ中でない場合のみ
PlayerController.OnTriggerEnter2D()	自クラス	PlayerController.Goal()	Goalタグに接触した時
PlayerController.OnTriggerEnter2D()	自クラス	PlayerController.GameOver()	Deadタグに接触した時
PlayerController.OnTriggerEnter2D()	他クラス(フィールド参照)	ScoreItem.itemdata	ScoreItemタグに接触した時 (メソッド呼び出しではなくフィールド参照)
PlayerController.Goal()	自クラス	PlayerController.GameStop()	ゴールアニメ再生後
PlayerController.GameOver()	自クラス	PlayerController.GameStop()	やられ演出の後
GameManager.GameEnd()	自クラス	GameManager.Next() または GameManager.Restart()	決定入力時 (PlayerController.OnSubmit経由で呼ばれる)
GameManager.Start()	自クラス (遅延実行)	GameManager.InactiveImage()	Invoke()により1秒後に呼び出される
GameManager.Update()	他クラス	PlayerController.GameOver()	TimeControllerのdisplayTimeが0になった時
GameManager.Update()	自クラス	GameManager.UpdateScore()	スコア加算時・ステージ開始時
GameManager.Update()	他クラス(フィールド参照)	PlayerController.gameState (static) / playerCnt.score	毎フレーム状態とスコアを監視するため参照 (呼び出しではない)
TitleManager.OnSubmit()	自クラス	TitleManager.Load()	決定入力時
TitleManager.Load()	Unity API	SceneManager.LoadScene()	Load()から
ResultManager.OnSubmit()	自クラス	ResultManager.Load()	決定入力時
ResultManager.Start()	他クラス(フィールド参照)	GameManager.totalScore (static)	起動時にスコア表示へ反映するため参照
SwitchAction.OnTriggerEnter2D()	他クラス	MovingBlock.Move() / MovingBlock.Stop()	Playerタグに接触するたび、on の値に応じてどちらかを呼ぶ
CannonController.Update()	Unity API	Instantiate(objPrefab)	射程内かつdelayTime経過時。生成されたshellのStart()が自動的に実行される
MovingBlock.OnCollisionEnter2D()	自クラス	MovingBlock.Move()	isMoveWhenOnがtrueで、Playerと接触した時のみ
EnemyController / GimmickBlock / ScoreItem	-	(他クラスのメソッドは呼び出さない)	いずれも自己完結。Inspector参照や他クラスからの直接操作を受けない独立コンポーネント

■ 主要な呼び出しの流れ（テキストで図式化）

[ゲームクリア/オーバーが決まってから、次の画面に進むまでの流れ]

```
PlayerController.OnTriggerEnter2D() .....Goal/Deadタグに接触
→ PlayerController.Goal() / GameOver() .....自クラス内で処理
  → PlayerController.GameStop() .....入力をUIマップへ切替
  → PlayerController.gameState を GameClear/GameOver に変更（static）
```

```
GameManager.Update() .....毎フレーム PlayerController.gameState を監視
→ （状態変化を検知）結果パネル表示・SE再生・スコア加算
→ GameManager.UpdateScore() .....自クラス
```

```
（決定入力）PlayerController.OnSubmit()
→ GameManager.GameEnd()
  → GameManager.Next() .....クリア時：次シーンをロード
  → GameManager.Restart() .....オーバー時：同じシーンを再ロード
```

[スイッチとMovingBlockの連携]

```
SwitchAction.OnTriggerEnter2D() .....Playerと接触
→ MovingBlock.Move() .....on=falseからtrueになった時
→ MovingBlock.Stop() .....on=trueからfalseになった時
```

[大砲と砲弾の生成]

```
CannonController.Update() .....射程内かつ発射間隔が経過
→ Instantiate(shellプレハブ)
  → ShellController.Start() .....生成された瞬間に自動実行（deleteTime後に自滅を予約）
```